# 1 Entropia da fibra de um sistema aleatório: cálculo numérico pelo método de Ulam

Nesta seção estudamos, de forma essencialmente numérica, a entropia da fibra de um sistema aleatório muito simples, formado por dois mapas do intervalo: um que contrai e outro que expande. O objetivo é mostrar como o *método de Ulam* permite calcular essa entropia e entender como ela depende da probabilidade de sortear cada mapa. Por ser um exemplo "controlado", o valor exato é conhecido, o que permite validar a simulação.

Todo o código (um *notebook* Jupyter que gera as figuras desta seção) e os slides da apresentação estão disponíveis em

`https://github.com/EdeilsonAzevedo/seminario-entropia-ulam`

## 1.1 O sistema

**Base.** A base é o *shift* sobre as sequências de 0s e 1s:

$$\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}, \qquad \sigma(\omega_0\omega_1\omega_2\ldots) = \omega_1\omega_2\ldots$$

Cada símbolo é sorteado de forma independente: $\omega_k = 1$ com probabilidade $p$ e $\omega_k = 0$ com probabilidade $1-p$.

**Fibra.** A fibra é o intervalo $[0,1)$, onde agem dois mapas:

$$f_0(x) = \frac{x}{2} \quad \text{(contrai)}, \qquad f_1(x) = 2x \bmod 1 \quad \text{(expande)}.$$

**Produto torcido.** O sistema completo é

$$F : \Omega \times [0,1) \to \Omega \times [0,1), \qquad F(\omega, x) = \big(\sigma\omega,\ f_{\omega_0}(x)\big).$$

A base anda sozinha; a fibra "obedece" ao símbolo lido na base. Iterando,

$$F^n(\omega, x) = \big(\sigma^n\omega,\ f^n_\omega(x)\big), \qquad f^n_\omega = f_{\omega_{n-1}} \circ \cdots \circ f_{\omega_1} \circ f_{\omega_0},$$

isto é, a cada passo o shift traz o próximo símbolo para a posição 0, e é ele que escolhe o mapa aplicado.

**Notação para palavras.** Uma *palavra* de tamanho $n$ é $\omega = \omega_0 \cdots \omega_{n-1} \in \{0,1\}^n$. Escrevemos

$$N_1(\omega) = \text{nº de 1s}, \qquad N_0(\omega) = \text{nº de 0s}, \qquad P_p(\omega) = p^{N_1(\omega)}(1-p)^{N_0(\omega)},$$

de modo que $P_p(\omega)$ é a probabilidade de sortear a palavra $\omega$.

**Leitura em binário.** Se $x = 0{,}b_1b_2b_3\ldots$ em base 2, então

$f_0(x) = 0{,}0\,b_1b_2\ldots$ (insere um 0 na frente), $\qquad f_1(x) = 0{,}b_2b_3\ldots$ (apaga o primeiro dígito).

Essa observação simples explica quase todos os fenômenos desta seção.

**Objetivo.** Calcular numericamente a entropia da fibra, $h_{\text{fib}}(p)$, pelo método de Ulam, e entender como ela depende de $p$.

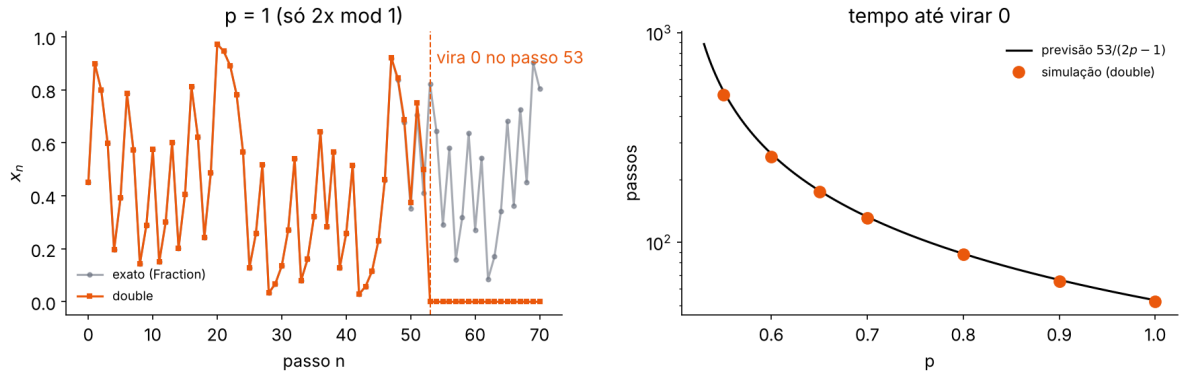



Figura 1: Esquerda: com $p = 1$ (só $2x$ mod 1) a órbita em `double` vira 0 no passo 53, enquanto a órbita exata continua. Direita: tempo médio até a órbita em `double` virar 0, comparado com a previsão $53/(2p-1)$.

### 1.2 Um alerta numérico: precisão finita

Antes de simular, convém notar um problema que *não* é do sistema, mas do computador. Um número em ponto flutuante de precisão dupla (`double`) guarda 53 dígitos binários. Como $f_1$ apaga o primeiro dígito, depois de 53 aplicações de $2x$ mod 1 não sobra dígito algum: a órbita vira exatamente 0 e fica presa ali para sempre (Figura 1, à esquerda). A órbita verdadeira, calculada com aritmética exata, continua normalmente.

**Por que $53/(2p-1)$.** Com probabilidade $p$ sai $f_1$, que consome um dígito; com probabilidade $1-p$ sai $f_0$, que apenas insere um zero, que será apagado "de graça" depois. Em média, cada passo consome

$$p \cdot (+1) + (1-p) \cdot (-1) = 2p - 1$$

dígitos. Com 53 dígitos disponíveis, a órbita dura cerca de $53/(2p-1)$ passos (Figura 1, à direita). Por exemplo, para $p = 0{,}7$ a previsão é de 132 passos, e a média medida foi 129.

**Mais precisão só adia.** Bibliotecas de precisão arbitrária (`mpmath`, `Fraction`) aumentam o número de bits, mas não eliminam o problema: com $B$ bits a órbita dura $\approx B/(2p-1)$ passos. Inversamente, para simular $T$ passos são necessários $\approx (2p-1)\,T$ bits, que crescem sem limite (Figura 2). Com $p = 0{,}7$, medimos tempos de vida de 129, 282, 623 e 1232 passos para 53, 113, 250 e 500 bits, respectivamente.

**Consequência.** Um método que precise seguir órbitas longas para estimar a entropia não é confiável neste sistema. Precisamos de um método que use *poucos passos* de cada vez, e é isso que o método de Ulam oferece. Nas figuras de órbitas a seguir, usamos aritmética exata.

### 1.3 O que sabemos e o que queremos saber

Os casos extremos são simples:

- $p = 1$: só $2x$ mod 1, e a entropia da fibra é $\log 2$;
- $p = 0$: só contração, e a entropia da fibra é 0.

As perguntas são: o que acontece para $0 < p < 1$? A resposta é a média ingênua $p \log 2$? O método de Ulam calcula $h_{\text{fib}}$, e com que velocidade converge?

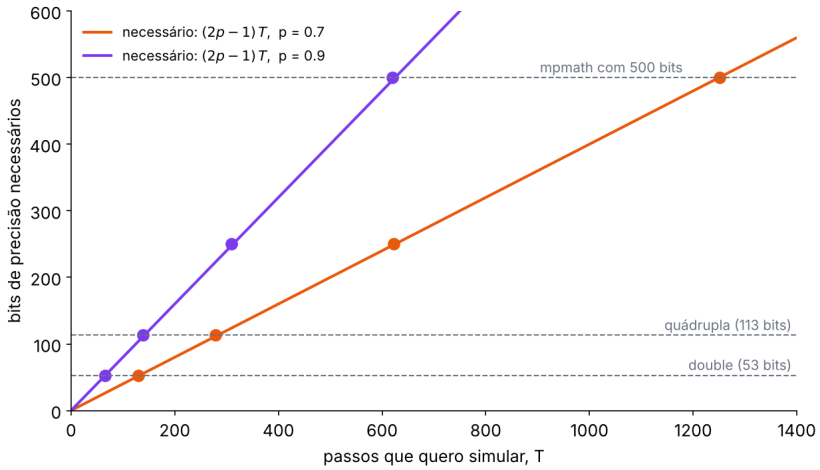



Figura 2: Bits necessários para simular $T$ passos: retas $(2p-1)\,T$ e pontos medidos com `mpmath`. Toda precisão fixa (linhas tracejadas) acaba sendo ultrapassada.

## 1.4 Comportamento das órbitas

A Figura 3 mostra uma órbita típica para dois valores de $p$. Com $p = 0{,}3$ a órbita cola em 0; com $p = 0{,}7$ ela percorre o intervalo todo.

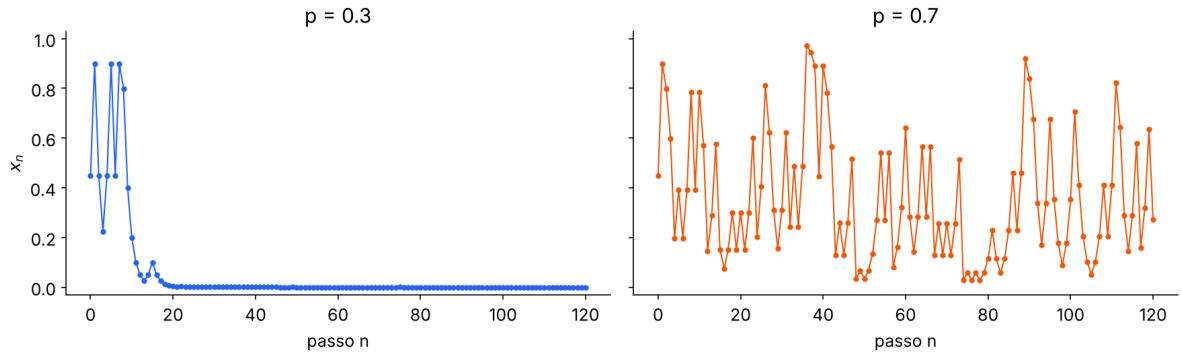



Figura 3: Uma órbita $x_n$ para $p = 0{,}3$ (esquerda) e $p = 0{,}7$ (direita).

Para entender a diferença, tomamos dois pontos quase iguais, $x_0$ e $y_0 = x_0 + 10^{-9}$, e aplicamos *a mesma* sequência de mapas aos dois. Cada $f_1$ dobra a distância e cada $f_0$ a divide por 2, de modo que

$$|x_n - y_n| \approx 2^{S_n}\,|x_0 - y_0|, \qquad S_n = N_1 - N_0 \text{ nos } n \text{ primeiros sorteios.}$$

Com $p < \frac{1}{2}$ as contrações vencem e os pontos se juntam: o sistema *esquece* a condição inicial (sincronização). Com $p > \frac{1}{2}$ as expansões vencem e um erro de $10^{-9}$ cresce até o tamanho do intervalo (dependência sensível às condições iniciais). No círculo $[0, 1)$ a distância nunca passa de $\frac{1}{2}$, por isso as curvas saturam nesse valor (Figura 4).

Essa é a intuição da entropia da fibra: ela mede quanta informação nova sobre $x_0$ é preciso conhecer, a cada passo, para continuar prevendo a órbita. No regime que sincroniza, nenhuma; no regime caótico, uma quantidade positiva.

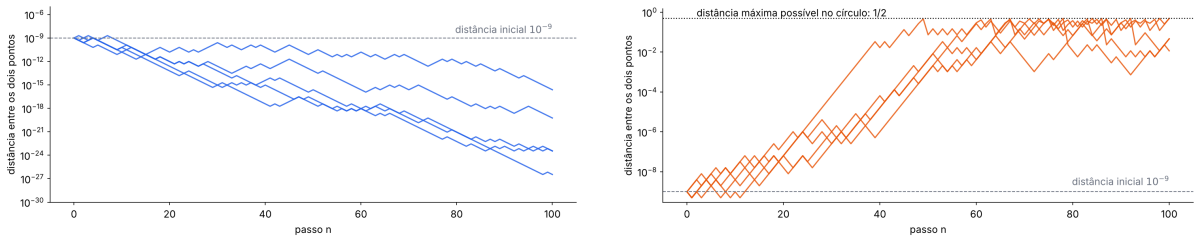



Figura 4: Distância entre dois pontos inicialmente a $10^{-9}$, sob os mesmos sorteios (cada curva é uma sequência sorteada). Esquerda: $p = 0{,}3$, os pontos se juntam. Direita: $p = 0{,}7$, os pontos se separam até a distância máxima $\frac{1}{2}$.

## 1.5 O método de Ulam

Divida $[0, 1)$ em $m$ células iguais $I_0, \ldots, I_{m-1}$ e fixe uma palavra $\omega$ de tamanho $n$. A *matriz de Ulam* da palavra $\omega$ é

$$U_{ij}^{(\omega)} = \frac{\mathrm{Leb}(I_i \cap (f_\omega^n)^{-1} I_j)}{\mathrm{Leb}(I_i)} = \frac{\text{comprimento da parte de } I_i \text{ que cai em } I_j}{\text{comprimento de } I_i},$$

ou seja, a fração da célula $i$ que termina na célula $j$ depois de aplicar os mapas de $\omega$. Cada linha é uma distribuição de probabilidade, e sua entropia de Shannon

$$H_i(\omega) = -\sum_j U_{ij}^{(\omega)} \log U_{ij}^{(\omega)}$$

mede o quanto a célula $i$ se espalhou: $H_i = 0$ se ela cai inteira numa única célula e $H_i = \log 2$ se ela se divide meio a meio entre duas. Definimos a média nas células e o estimador de Ulam:

$$H(\omega) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} H_i(\omega), \qquad \hat{h}_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{\omega \in \{0,1\}^n} P_p(\omega)\, H(\omega).$$

Note a ordem: calcula-se a entropia de cada palavra e só depois se faz a média sobre as palavras (a sequência de sorteios é tratada como conhecida).

**Algoritmo 1** Estimador de Ulam para a entropia da fibra

**for** cada palavra $\omega$ de tamanho $n$ **do**
  **for** cada célula $I_i$ **do**
    espalhe muitos pontos dentro de $I_i$
    aplique os mapas de $\omega$, um por vez ▷ 0: $x/2$; 1: $2x \bmod 1$
    $U_{ij} \leftarrow$ fração dos pontos que terminaram em $I_j$
    $H_i \leftarrow -\sum_j U_{ij} \log U_{ij}$
  **end for**
  $H(\omega) \leftarrow \frac{1}{m} \sum_i H_i$
**end for**
**return** $\hat{h}_n = \frac{1}{n} \sum_\omega P_p(\omega)\, H(\omega)$

Dois cuidados práticos: (i) usa-se a matriz da composição inteira $f_\omega^n$, e não o produto de matrizes de um passo; (ii) a malha deve ser fina o bastante para $n$ passos ($m \geq 2^n$), caso contrário a entropia de cada linha fica limitada por $\log m$ e $\hat{h}_n \to 0$.

## 1.6 Exemplo com quatro células

Tomemos $m = 4$: $I_0 = [0, \frac{1}{4})$, $I_1 = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$, $I_2 = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$, $I_3 = [\frac{3}{4}, 1)$.

**Palavras de tamanho $n = 1$.** A Tabela 1 mostra para onde vai cada célula. O ponto-chave é o *tamanho* da imagem: $f_0$ reduz o tamanho pela metade, de modo que a imagem $(\frac{1}{8})$ cabe inteira numa célula; $f_1$ dobra o tamanho, de modo que a imagem $(\frac{1}{2})$ ocupa duas células, meio a meio.

| $f_0(x) = x/2$ | | | | $f_1(x) = 2x \bmod 1$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| célula | imagem | tam. | onde cai | célula | imagem | tam. | onde cai |
| $I_0$ | $[0, \frac{1}{8})$ | $\frac{1}{8}$ | $I_0$ | $I_0$ | $[0, \frac{1}{2})$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ em $I_0$, $\frac{1}{2}$ em $I_1$ |
| $I_1$ | $[\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$ | $\frac{1}{8}$ | $I_0$ | $I_1$ | $[\frac{1}{2}, 1)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ em $I_2$, $\frac{1}{2}$ em $I_3$ |
| $I_2$ | $[\frac{1}{4}, \frac{3}{8})$ | $\frac{1}{8}$ | $I_1$ | $I_2$ | $[0, \frac{1}{2})$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ em $I_0$, $\frac{1}{2}$ em $I_1$ |
| $I_3$ | $[\frac{3}{8}, \frac{1}{2})$ | $\frac{1}{8}$ | $I_1$ | $I_3$ | $[\frac{1}{2}, 1)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ em $I_2$, $\frac{1}{2}$ em $I_3$ |

Tabela 1: Imagens das quatro células por $f_0$ e $f_1$. Cada linha corresponde a uma linha da matriz de Ulam.

As matrizes correspondentes são

$$U^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

com $H(0) = 0$ e $H(1) = -2 \cdot \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = \log 2$. Logo

$$\hat{h}_1(p) = (1-p) \cdot 0 + p \cdot \log 2 = p \log 2.$$

**Palavras de tamanho $n = 2$.** Há quatro palavras:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\omega=00:\ x/4} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\omega=01:\ x} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\omega=10:\ \frac{1}{2}(2x \bmod 1)} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{\omega=11:\ 4x \bmod 1}$$

com entropias 0, 0, 0 e $\log 4$, e probabilidades $(1-p)^2$, $(1-p)p$, $p(1-p)$ e $p^2$. Portanto

$$\hat{h}_2(p) = \frac{1}{2}\Big[(1-p)^2 \cdot 0 + 2p(1-p) \cdot 0 + p^2 \cdot \log 4\Big] = p^2 \log 2.$$

Repare que nas palavras 01 e 10 uma contração desfaz uma expansão, e nada se espalha. É por isso que $\hat{h}_2 < \hat{h}_1$: a média ingênua $p \log 2$ superestima a entropia.

## 1.7 Generalização: só o saldo positivo conta

Numa palavra com $N_1(\omega) = j$ uns e $N_0(\omega) = n - j$ zeros, o mapa $f_\omega^n$ tem inclinação $2^{S(\omega)}$ em cada célula, onde

$$S(\omega) = N_1(\omega) - N_0(\omega) = 2j - n.$$

A ordem dos mapas não altera o tamanho da imagem, só a contagem. Assim:

- se $S(\omega) > 0$, cada célula se espalha igualmente por $2^{S(\omega)}$ células, e $H(\omega) = -\sum 2^{-S} \log 2^{-S} = S(\omega) \log 2$;
- se $S(\omega) \le 0$, cada célula cai dentro de uma só, e $H(\omega) = 0$.

Isto é, $H(\omega) = S(\omega)^+ \log 2$, onde $a^+ = \max\{a, 0\}$. Agrupando as palavras pelo número $j$ de uns,

$$\hat{h}_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{\omega} P_p(\omega)\, S(\omega)^+ \log 2 = \frac{\log 2}{n} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}\, (2j-n)^+.$$

**O limite.** Se $J \sim \text{Binomial}(n, p)$ é o número de uns de uma palavra sorteada, a fórmula acima é

$$\hat{h}_n(p) = \log 2 \, \mathbb{E}\Big[\big(2\tfrac{J}{n} - 1\big)^+\Big].$$

Pela lei dos grandes números, $J/n \to p$; como $t \mapsto (2t-1)^+$ é contínua e limitada em $[0,1]$, obtemos

$$\hat{h}_n(p) \xrightarrow[n\to\infty]{} (2p-1)^+ \log 2.$$

Perto de $p = \frac{1}{2}$ a convergência é lenta: $J/n$ oscila em torno de $\frac{1}{2}$ com desvio da ordem de $1/\sqrt{n}$, e a parte positiva "aproveita" as oscilações para cima, de modo que o erro só decai como $1/\sqrt{n}$.

**Observação.** Neste exemplo "controlado" há fórmula fechada e o limite coincide com a entropia exata da fibra, $h_{\text{fib}}(p) = (2p-1)^+ \log 2$, que pode ser obtida diretamente pela definição contando quantos dígitos binários de $x_0$ a dinâmica revela por passo. Em sistemas gerais não há tal fórmula, e o cálculo numérico de $\hat{h}_n$ é o caminho disponível.

## 1.8 Resultados numéricos

A Figura 5 mostra $\hat{h}_n(p)$ para vários comprimentos de palavra. Para $n = 1$ obtemos a reta $p \log 2$; conforme $n$ cresce, as curvas se aproximam de $(2p-1)^+ \log 2$, que é nula até $p = \frac{1}{2}$.

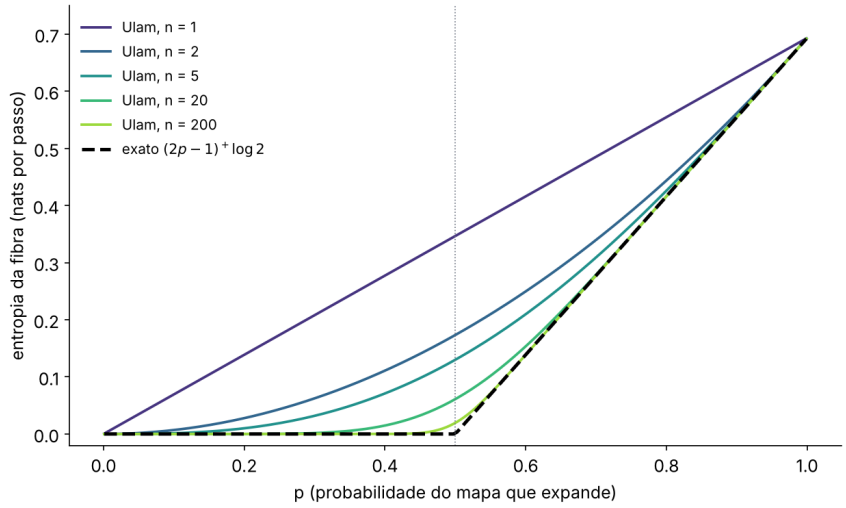



Figura 5: Estimador de Ulam $\hat{h}_n(p)$ para $n = 1, 2, 5, 20, 200$ e valor exato $(2p-1)^+ \log 2$ (tracejado).

A Figura 6 mostra a convergência em $n$ para valores fixos de $p$: longe de $p = \frac{1}{2}$ poucos passos bastam; em $p = \frac{1}{2}$ a aproximação é a mais lenta.

**Como as curvas foram calculadas.** Para $n$ pequeno, as matrizes de Ulam foram construídas diretamente (espalhando pontos em cada célula e aplicando os mapas). Para $n$ grande isso é inviável, pois há $2^n$ palavras; usamos então a fórmula fechada da Seção 1.7, que fornece *exatamente* o mesmo valor que as matrizes. A Tabela 2 mostra a concordância para $n = 4$.

Por exemplo, para $p = 0{,}7$: $\hat{h}_1 = 0{,}485$, $\hat{h}_2 = 0{,}340$, $\hat{h}_5 = 0{,}309$, $\hat{h}_{20} = 0{,}279$ e $\hat{h}_{200} = 0{,}2773$, que já coincide com $0{,}4 \log 2 \approx 0{,}2773$.

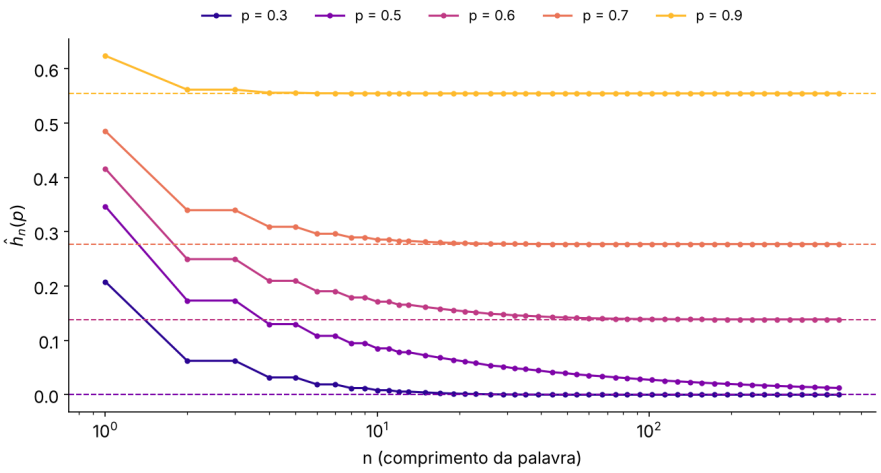



Figura 6: $\hat{h}_n(p)$ em função de $n$ para $p = 0{,}3;\ 0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}7;\ 0{,}9$. As linhas tracejadas são os valores exatos.

| $p$ | matrizes de Ulam ($n = 4$) | fórmula fechada ($n = 4$) |
|---|---|---|
| 0,3 | 0,03182 | 0,03182 |
| 0,7 | 0,30907 | 0,30907 |
| 0,9 | 0,55583 | 0,55583 |

Tabela 2: Conferência entre as matrizes de Ulam construídas numericamente e a fórmula fechada.

## 1.9 Conclusões

1. **Precisão finita.** Em `double`, as órbitas deste sistema morrem em cerca de $53/(2p-1)$ passos; mais precisão só adia o problema. Métodos que dependem de órbitas longas não são confiáveis aqui.

2. **Dois regimes.** Os mesmos dois mapas geram comportamentos opostos: para $p < \frac{1}{2}$ as órbitas sincronizam, para $p > \frac{1}{2}$ há dependência sensível. O que decide é o saldo entre expansões e contrações.

3. **Método de Ulam.** O estimador mede o quanto as células se espalham usando poucos passos, e converge para $h_{\text{fib}}(p) = (2p-1)^+ \log 2$, lentamente perto de $p = \frac{1}{2}$. A média ingênua $p \log 2$ está errada.

## 1.10 Material complementar

O repositório `https://github.com/EdeilsonAzevedo/seminario-entropia-ulam` contém:

- o *notebook* Jupyter que gera todas as figuras desta seção, com o código comentado e uma célula para experimentar outros valores de $p$ e $n$;
- os slides da apresentação (fonte LaTeX e PDF).

**Referências.**


- Nota *Ulam entropy* (material do curso), que contém a demonstração de que $h_{\text{fib}}(p) = (2p-1)^+ \log 2$ e da fórmula fechada para $\hat{h}_n$.
- G. Froyland, *Ulam's method for random interval maps*, Nonlinearity **12** (1999), 1029–1052.

- C. Monthus, *Explicit dynamical properties of the Pelikan random map in the chaotic region and at the intermittent critical point towards the non-chaotic region*, J. Stat. Mech. (2025), 013212.
- G. Froyland, O. Junge, G. Ochs, *Rigorous computation of topological entropy with respect to a finite partition*, Physica D **154** (2001), 68–84.